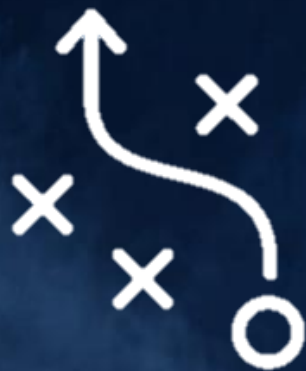


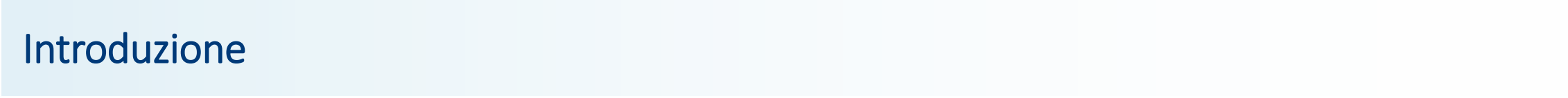


Dominio e Performance

Un'analisi del gioco con variabili tattiche e fisiche

Fabio Zangrilli

Indice



Introduzione



Metriche tattiche



Metriche fisiche



Metodologia e prime evidenze



Caso studio: Empoli Primavera



Conclusioni

Introduzione

OBIETTIVI DELL'ANALISI



L'**obiettivo** di questa **analisi** è **valutare il controllo della partita** nel calcio utilizzando metriche avanzate come **Expected Goals**, **Invasion Index**, **possession palla** e **dati fisici** (caso studio).

Si è cercato di **analizzare** la **correlazione** tra le varie metriche di dominio e di performance, volte alla **comprensione** del **peso specifico** di queste sul **risultato**.

Nello specifico si esamina il **caso studio dell'Empoli Primavera** nella **stagione 2023/24** per vedere come questi dati si traducono nella realtà di una squadra.

METRICHE UTILIZZATE



Sono state utilizzate **quattro metriche** chiave:

- **Expected Goals** (XG)
- **Invasion Index**
- **Possesso Palla**
- **Dati Fisici**

CASO STUDIO



Grazie alla disponibilità dei dati fisici si è scelto di analizzare la **stagione 2023/24** dell'**Empoli Primavera**.

L'**obiettivo** è capire quanto i **dati fisici** e **tattici** siano **correlati** ed **utili** alla comprensione di un **modello prestazionale**.

Indice



Introduzione



Metriche tattiche



Metriche fisiche



Metodologia e prime evidenze



Caso studio: Empoli Primavera



Conclusioni

Metriche tattiche

EXPECTED GOAL

```
# Lista per salvare i dati degli xG
xg_data = []

# Analizza ogni partita
for match in tqdm(matches):
    match_id = match['match_id']

    # Recupera gli eventi della partita
    events_url = f'{base_url}/matches/{match_id}/events'

    for _ in range(5):
        try:
            response = requests.get(events_url, auth=HTTPBasicAuth(username, token))
            events = response.json()
            break
        except requests.exceptions.SSLError:
            print(f"Errore SSL, riprovo per la partita {match_id}..")
            time.sleep(5)
    else:
        continue

    # Calcola l'xG per ogni evento
    for event in events:
        if event['type'] == 'shot':
            xg = calculate_xg(event)
            xg_data.append({'match_id': match_id, 'team_id': event['team_id'], 'xg': xg})
```



Stima la qualità delle occasioni da gol create e concesse, aiutando a misurare la pericolosità offensiva di una squadra.

```
# Dizionario per sommare gli xG per squadra
team_xg = {}

for event in events:
    # Controlla se è un tiro ('shot')
    if event.get('type', {}).get('primary') == 'shot':
        team_id = event.get('team', {}).get('id')
        xg = event.get('shot', {}).get('xg')

        if team_id is not None and xg is not None:
            team_xg[team_id] = team_xg.get(team_id, 0) + xg
```

INVASION INDEX

```
import pandas as pd

def process_matches(matches, events):
    all_data = []
    for match in matches:
        try:
            phases = get_phases(match_id=match['match_id'], team_id=match['team_id'])
            data = []
            for p in phases:
                team_id = p['team_id']
                if team_id is not None:
                    doc = {
                        'match_id': match['match_id'],
                        'team': team_name[team_id],
                        'end_distance': space_gain(p)[1],
                        'timestamp': get_timestamp(p),
                        'starting_x': space_gain(p)[3][0]['x']
                    }
                    data.append(doc)
            all_data.append(pd.DataFrame(data))
        except:
            continue

    return all_data
```



Indica il dominio territoriale, analizzando la capacità di una squadra di portare la palla in zone avanzate e mantenere il controllo nel terzo offensivo.

```
# Example usage:
all_match_dfs = process_matches(matches, events)

# Now you have a list of dataframes, one for each match.
# You can access them individually or concatenate them
if all_match_dfs:
    final_df = pd.concat(all_match_dfs, ignore_index=True)
    print(final_df)
else:
    print("No successful matches were processed")
```

POSSESSO PALLA

```
# Lista per memorizzare i dati del possesso palla
possession_data = []

# Recupera tutte le partite della stagione
api_url = base_url.format(f'/matches/{match_id}/advancedstats')
response = requests.get(api_url, auth=HTTPBasicAuth(username, token))

if response.ok:
    matches = response.json()
    print(f"Totale partite: {len(matches)}")

    # Per ogni partita
    for match in tqdm(matches):
        match_id = match['match_id']

        api_url = base_url.format(f'/matches/{match_id}/advancedstats')
        response = requests.get(api_url, auth=HTTPBasicAuth(username, token))

        if response.ok:
```



Misura la quantità di tempo in cui una squadra detiene il pallone, evidenziando il suo stile di gioco (possesso prolungato vs. transizioni rapide).

```
possession_data.append({
    'matchId': match_id,
    'teamId': int(team_id),
    'teamName': team_name, # Ora dovrebbe sempre essere
    'possessionPercent': team_data.get('possessionPercent'),
    'purePossessionTime': team_data.get('purePossessionTime')
})
else:
    None
else:
    print(f"Errore nella richiesta delle statistiche per la partita {match_id}")
else:
```

Indice



Introduzione



Metriche tattiche



Metriche fisiche



Metodologia e prime evidenze



Caso studio: Empoli Primavera



Conclusioni

Metriche fisiche

DISTANZA TOTALE E DISTANZA A SOGLIE DI ALTA INTENSITÀ *



La Distanza Totale rappresenta la quantità di metri percorsa dall'atleta durante la sessione.

La Distanza Z3 rappresenta la quantità di metri svolti a velocità compresi tra i 19,8 e i 25Km/h.

La Distanza Z4 rappresenta la quantità di metri svolti a velocità superiore ai 25Km/h.

ACCELERAZIONI, DECELERAZIONI E SPRINT EVENT *

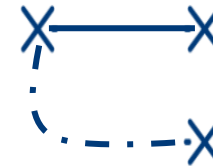


Le accelerazioni rappresentano il numero di eventi accelerativi ($>2\text{m/s}$) durante la sessione.

Le decelerazioni rappresentano il numero di eventi decelerativi ($>2\text{m/s}$) durante la sessione.

Gli sprint event rappresentano il numero di sprint effettuati durante la sessione ($>25\text{Km/h}$).

DISTANZA EQUIVALENTE *



La Distanza Equivalente rappresenta la distanza che l'atleta avrebbe coperto ad una velocità costante usando la quantità totale di energia consumata durante la sessione.

* Nello specifico le metriche sono state analizzate per media di squadra e per i ruoli di Centrocampisti e Attaccanti.

Indice



Introduzione



Metriche tattiche



Metriche fisiche



Metodologia e prime evidenze



Caso studio: Empoli Primavera

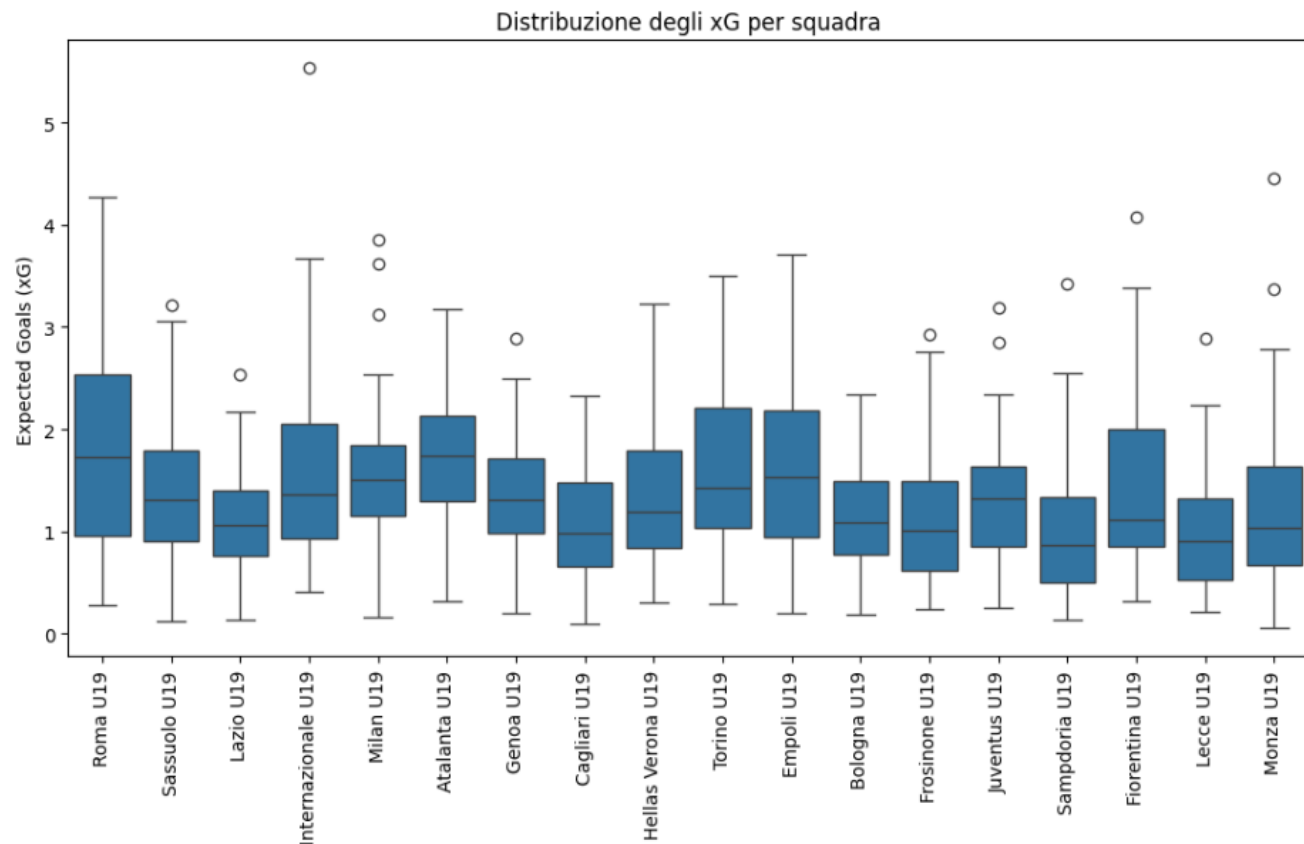


Conclusioni

Metodologia

- Tramite utilizzo di Python è stato possibile scaricare i dati WyScout di tutte le partite del campionato Primavera 2023/24.
- Aggregazione del dato per squadra e per partita in modo tale da valutare se si è stati dominanti dal punto di vista della metrica analizzata.
- Scarico dei dati fisici per le partite dell'Empoli Primavera della stagione 2023/24 tramite la piattaforma Gpexe.
- Analisi di correlazione tra le variabili tattiche e il risultato.
- Analisi di correlazione tra le variabili fisiche e il risultato.
- Analisi di correlazione tra l'insieme delle variabili, sia tattiche che fisiche, e il risultato.

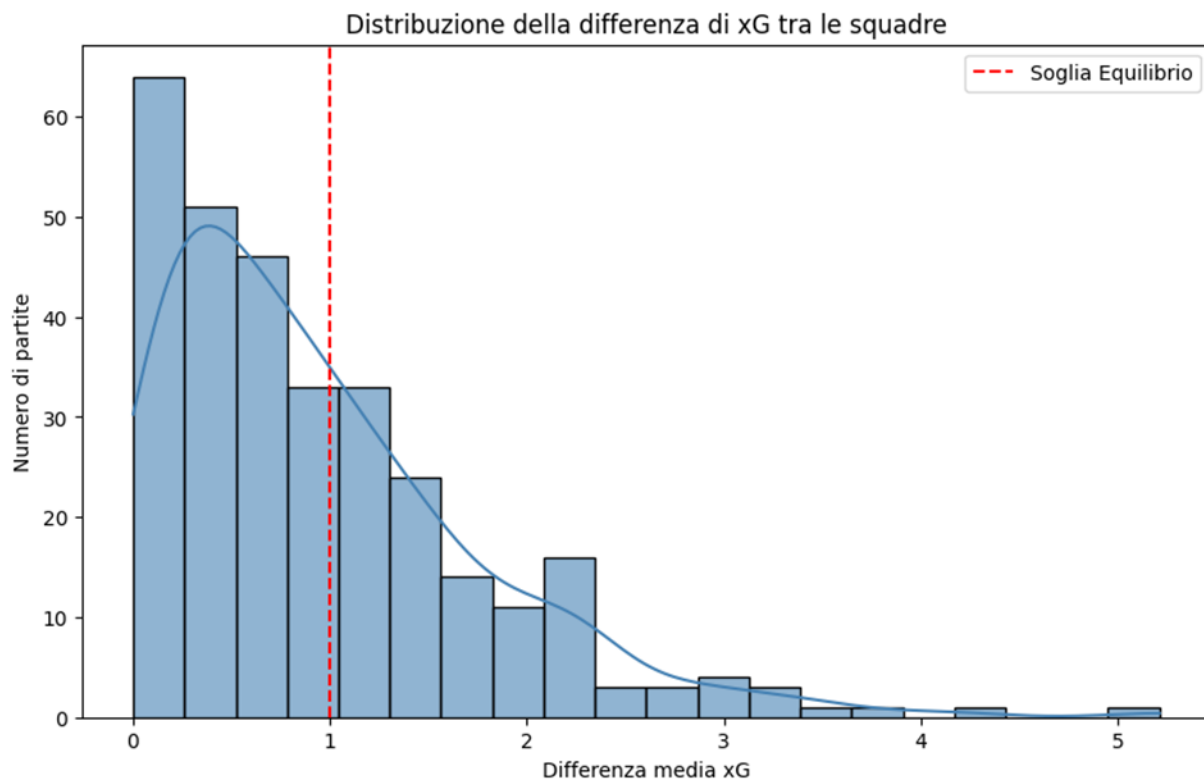
Expected Goal (1/3)



Principali evidenze

- La mediana degli xG varia tra le squadre, indicando differenze nel volume e nella qualità delle occasioni create.
- Alcune squadre, come la Roma, mostrano una mediana più alta, suggerendo una produzione offensiva costante. Altre hanno mediane basse, indice di un attacco meno prolifico.
- Alcune squadre presentano una grande dispersione, con un range ampio (Torino ed Empoli). Altre, invece, hanno una distribuzione più compatta, indicando una minor variabilità nelle loro prestazioni offensive (Milan e Genoa).
- Diverse squadre hanno outlier positivi, che indicano partite in cui hanno generato un numero molto alto di xG rispetto alla loro media abituale. Questi casi potrebbero essere dovuti a partite dominate o a singoli match con un numero elevato di occasioni da gol.

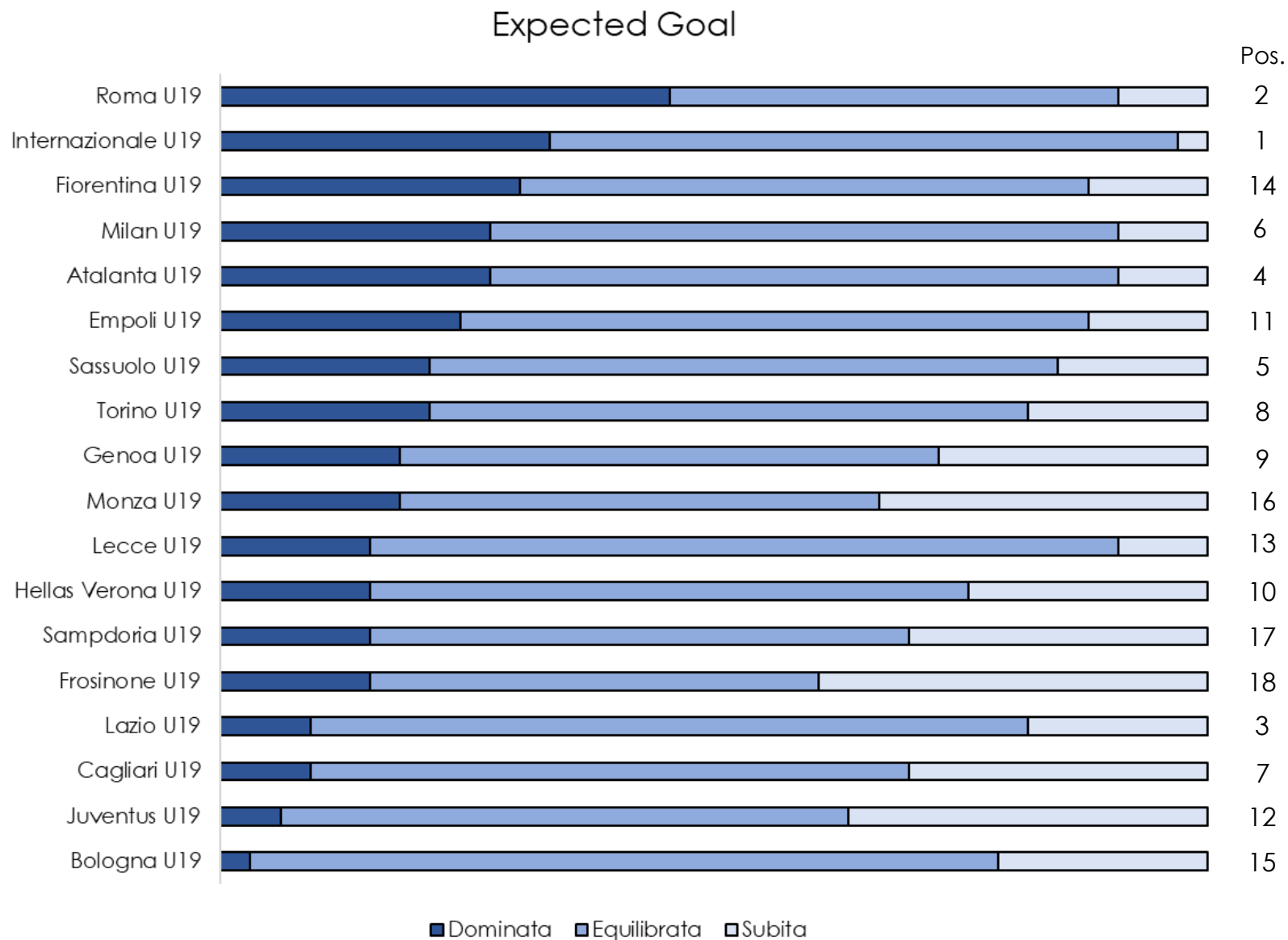
Expected Goal (2/3)



Principali evidenze

- La distribuzione è sbilanciata a destra, indicando che la maggior parte delle partite ha una differenza di xG relativamente bassa, mentre pochi match mostrano un'ampia disparità tra le squadre. Questo suggerisce che la maggior parte delle partite è bilanciata in termini di occasioni da gol.
- La maggior parte delle partite si trova a sinistra della soglia, indicando che la maggior parte dei match ha una differenza di xG inferiore a 1 e può essere considerata equilibrata.
- Le partite con differenza di xG superiore a 2 o 3 sono poche, suggerendo che i match fortemente sbilanciati sono rari.

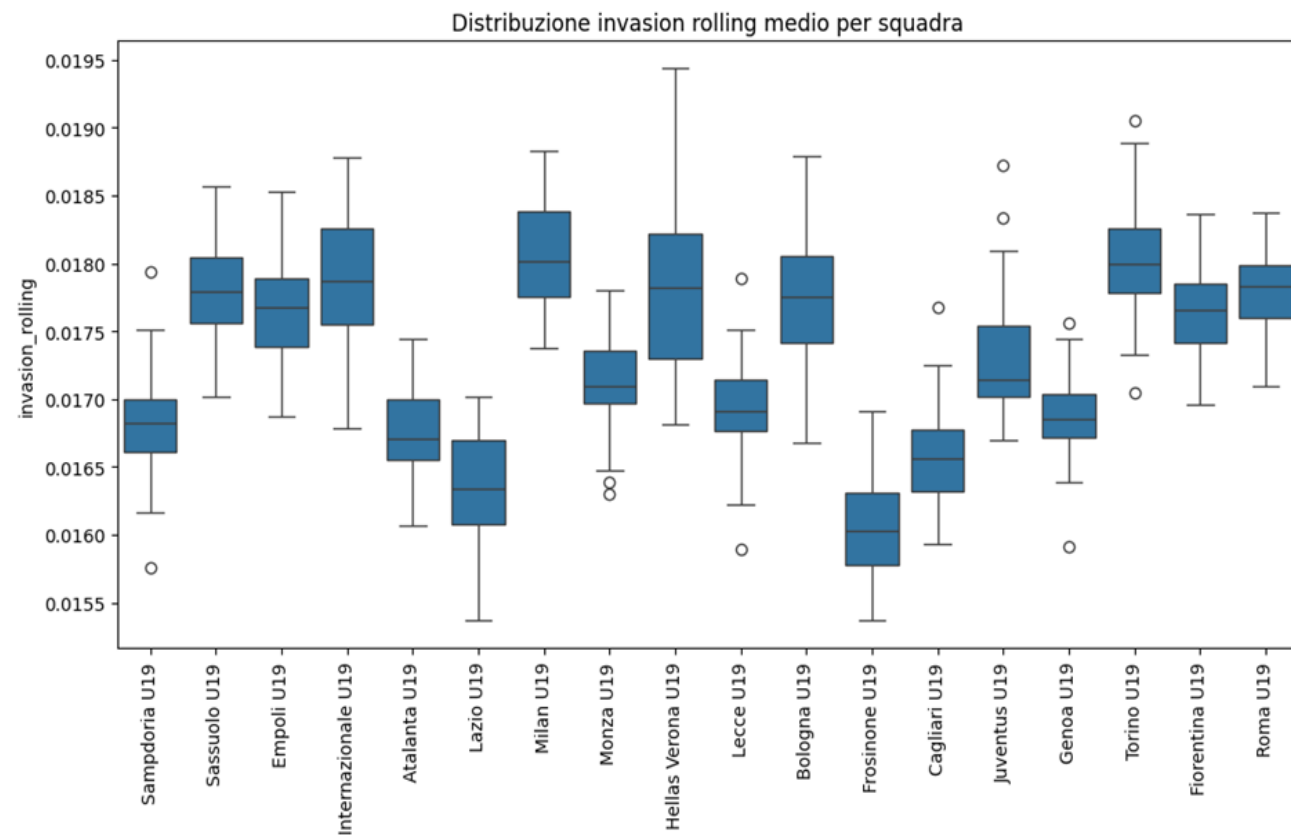
Expected Goal (3/3)



Principali evidenze

- Le squadre che dominano la classifica, come l'Inter e la Roma, mostrano un dominio degli XG per molte partite.
- La Lazio mostra poche partite dominate per XG nonostante un'alta posizione di classifica.
- Le squadre di metà classifica mostrano molte partite equilibrate in termini di XG, mentre sono di egual numero quelle dominate e subite.
- Le squadre in lotta per la salvezza tendono a subire gli attacchi avversari e mostrano difficoltà nella produzione offensiva.
- La correlazione tra gli XG e il posizionamento finale è di ~48,4%.

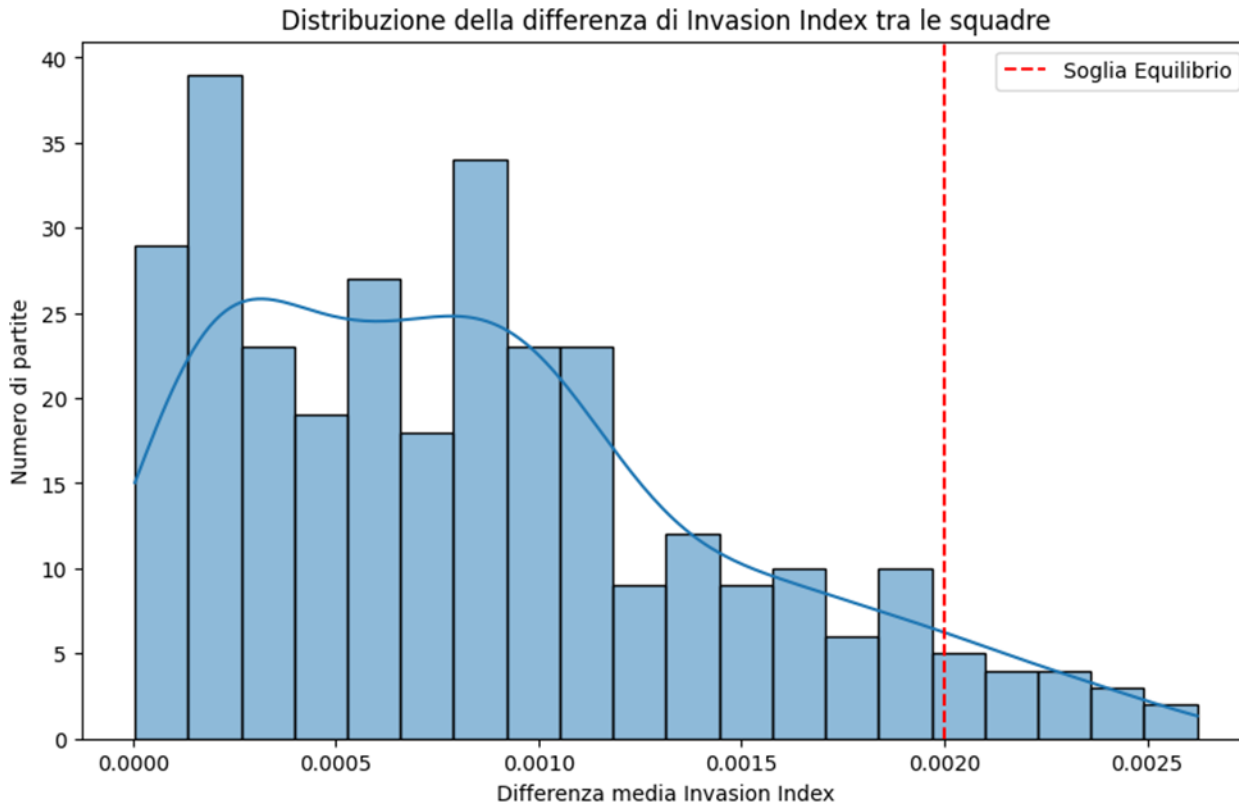
Invasion Index (1/3)



Principali evidenze

- Milan U19 e Hellas Verona U19 mostrano valori mediani più alti, indicando un maggiore dominio territoriale medio.
- La Roma U19 e la Fiorentina U19 hanno una distribuzione abbastanza stabile con valori sopra la media.
- Frosinone U19 e Bologna U19 hanno i valori mediani più bassi, suggerendo che in molte partite hanno avuto meno controllo territoriale.
- Lazio U19 e Lecce U19 mostrano una grande variabilità, con partite in cui hanno dominato e altre in cui hanno subito.
- Alcune squadre, come Atalanta U19 e Juventus U19, hanno una distribuzione più ampia, il che significa che il loro controllo territoriale varia molto da partita a partita.
- Squadre come Sampdoria U19 e Torino U19 hanno una distribuzione più compatta, segnalando una performance più costante.

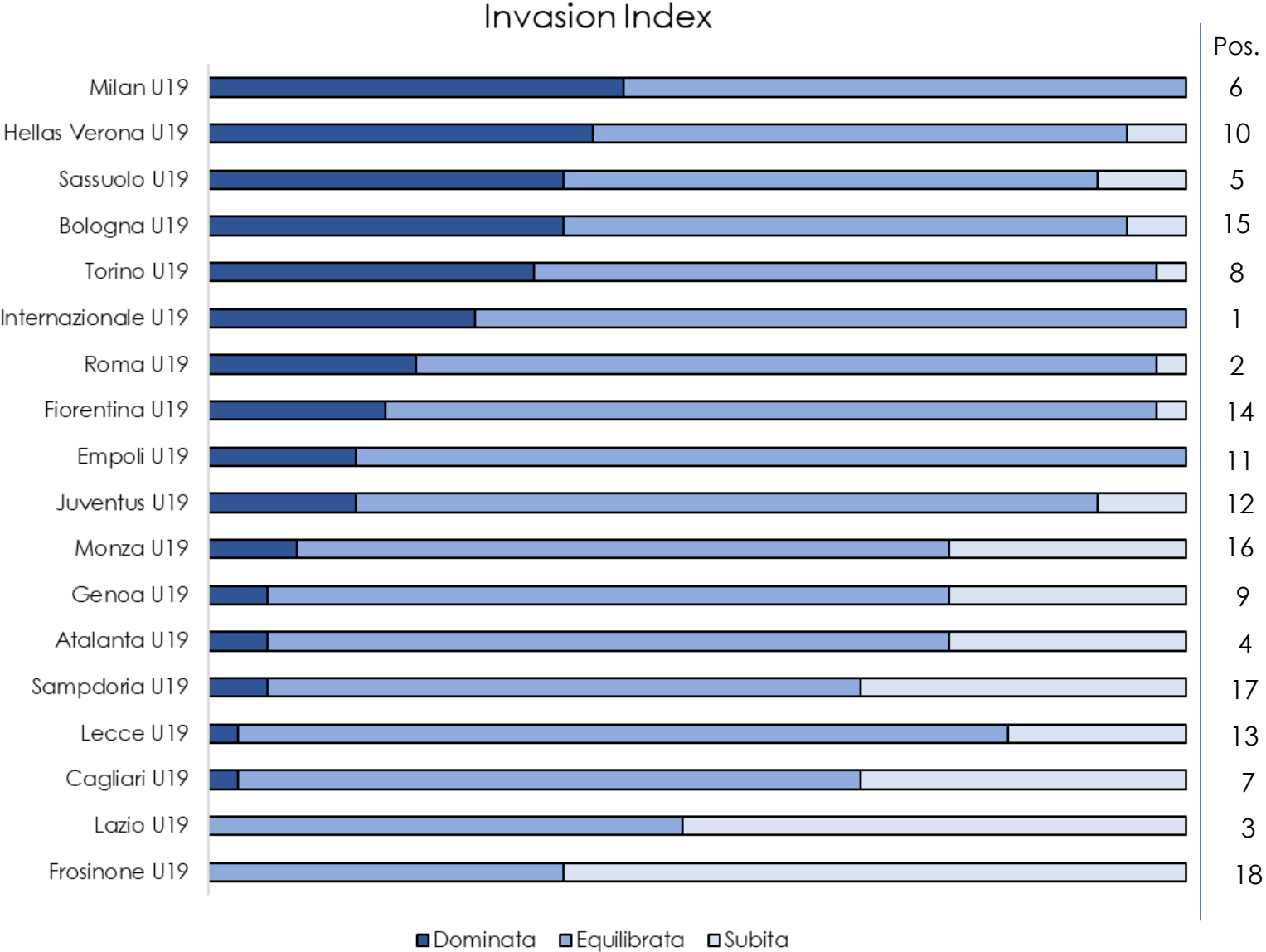
Invasion Index (2/3)



Principali evidenze

- La distribuzione è concentrata vicino allo 0, questo indica che molte partite hanno una differenza di Invasion Index ridotta, segnalando equilibrio nel dominio territoriale.
- Oltre la soglia (linea rossa), il numero di partite diminuisce drasticamente. Ciò suggerisce che solo poche squadre riescono a imporsi in modo netto sul piano territoriale.
- La coda destra è più lunga, indicando che esistono alcune partite con un'alta differenza di Invasion Index, ma sono rare. Il calo graduale suggerisce che alcune squadre hanno un controllo territoriale molto più forte rispetto agli avversari, ma questo avviene solo in una minoranza di incontri.

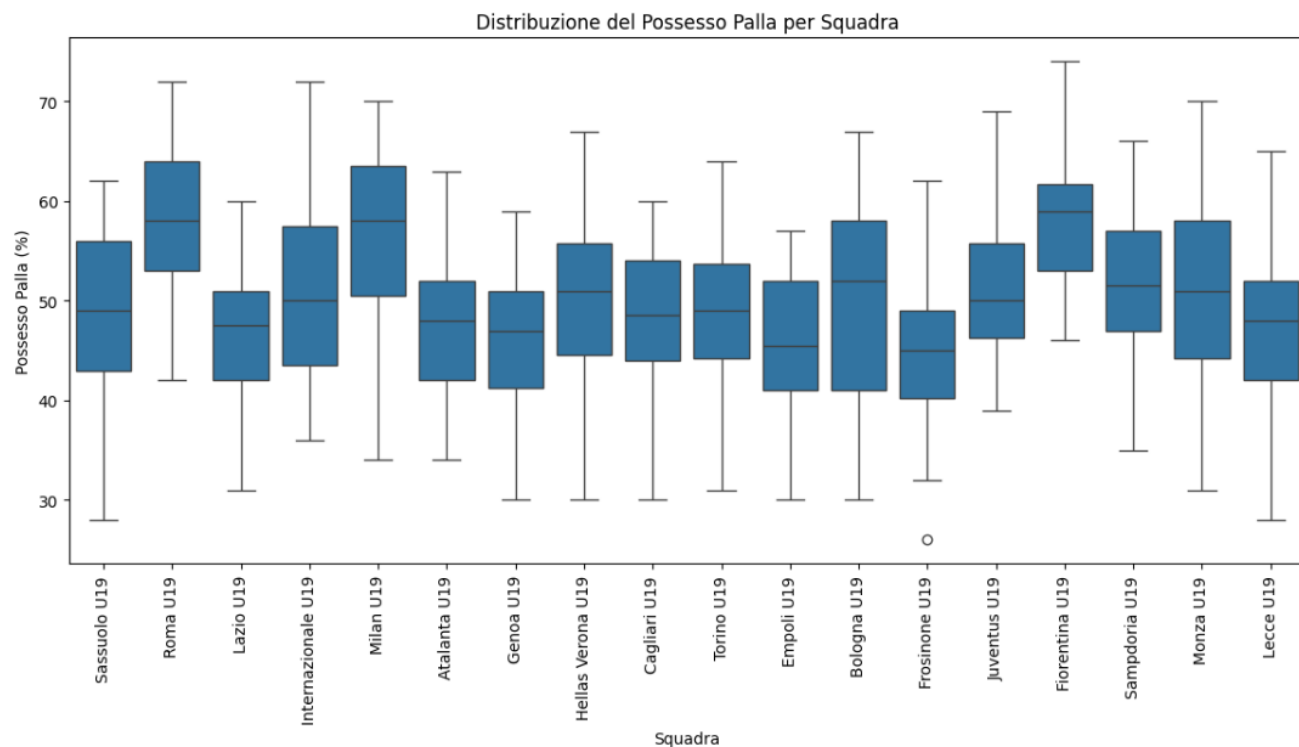
Invasion Index (3/3)



Principali evidenze

- Le squadre che si sono classificate ai primi posti, come l'Inter e la Roma, mostrano diverse partite dominate per Invasion Index a dimostrare che la capacità di "invadere" il campo avversario è un fattore chiave per vincere.
- La Lazio mostra poche partite dominate per Invasion Index nonostante un'alta posizione di classifica.
- Le squadre che si trovano a metà classifica mostrano un Invasion Index più equilibrato, con percentuali simili di "dominata", "equilibrata" e "subita"..
- Le squadre che si trovano nelle ultime posizioni della classifica mostrano un basso Invasion Index, indicando che hanno faticato a creare occasioni da gol e a controllare il gioco. Questo conferma che la difficoltà nel "invadere" l'area avversaria è un fattore che contribuisce ai risultati negativi.
- La correlazione tra Invasion Index e posizionamento finale è di ~23,9%.

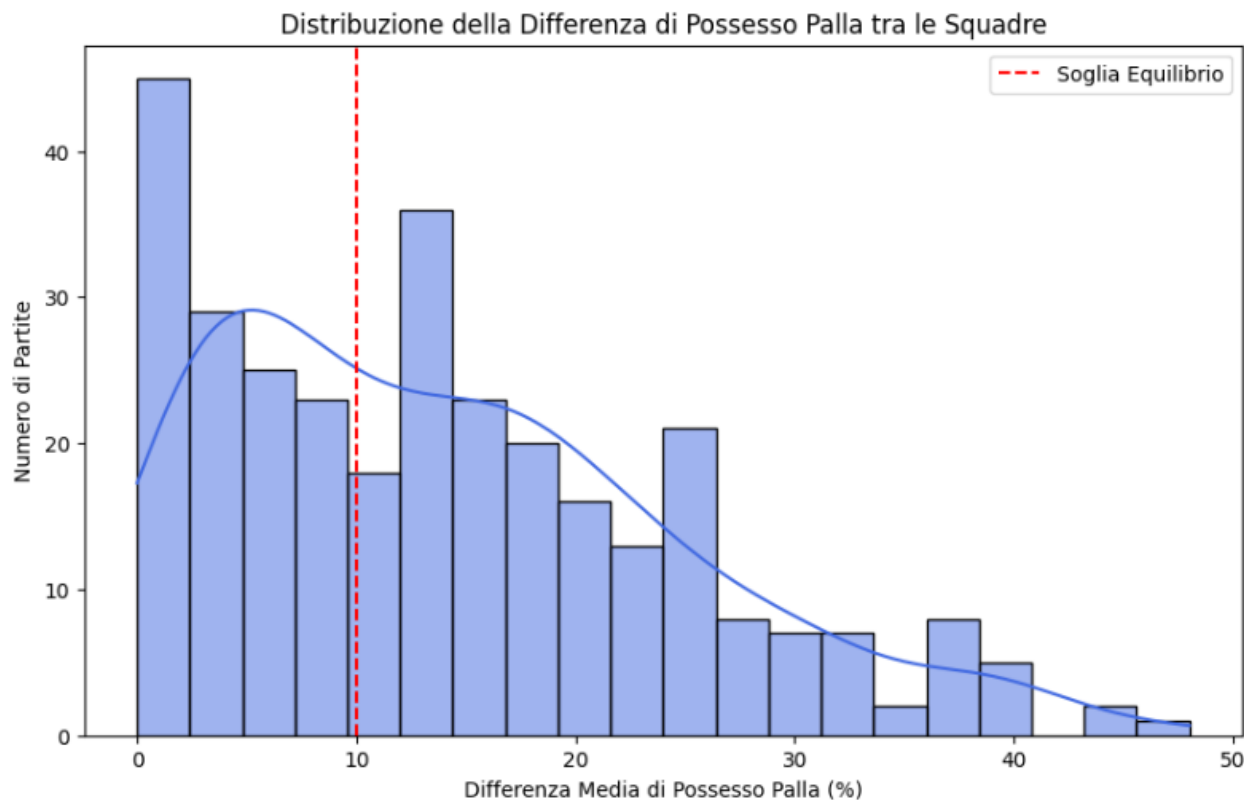
Possesso Palla (1/3)



Principali evidenze

- Roma U19, Lazio U19, Milan U19 e Fiorentina U19 mostrano mediane più alte, indicando che tendono a mantenere un possesso superiore rispetto agli avversari.
- Sassuolo U19 e Juventus U19 hanno un'ampia variabilità, suggerendo partite in cui il possesso può variare molto.
- Frosinone U19, Lecce U19 e Sampdoria U19 presentano mediane più basse, indicando un approccio più difensivo o basato sul contropiede.
- Empoli U19, Bologna U19, Torino U19, Atalanta U19, Genoa U19 mostrano mediane intorno al 50%, suggerendo un possesso palla più bilanciato rispetto agli avversari.
- In sintesi, il boxplot suggerisce un chiaro divario tra squadre di possesso e squadre più reattive, che può influenzare il loro stile di gioco e la loro efficacia contro avversari diversi.

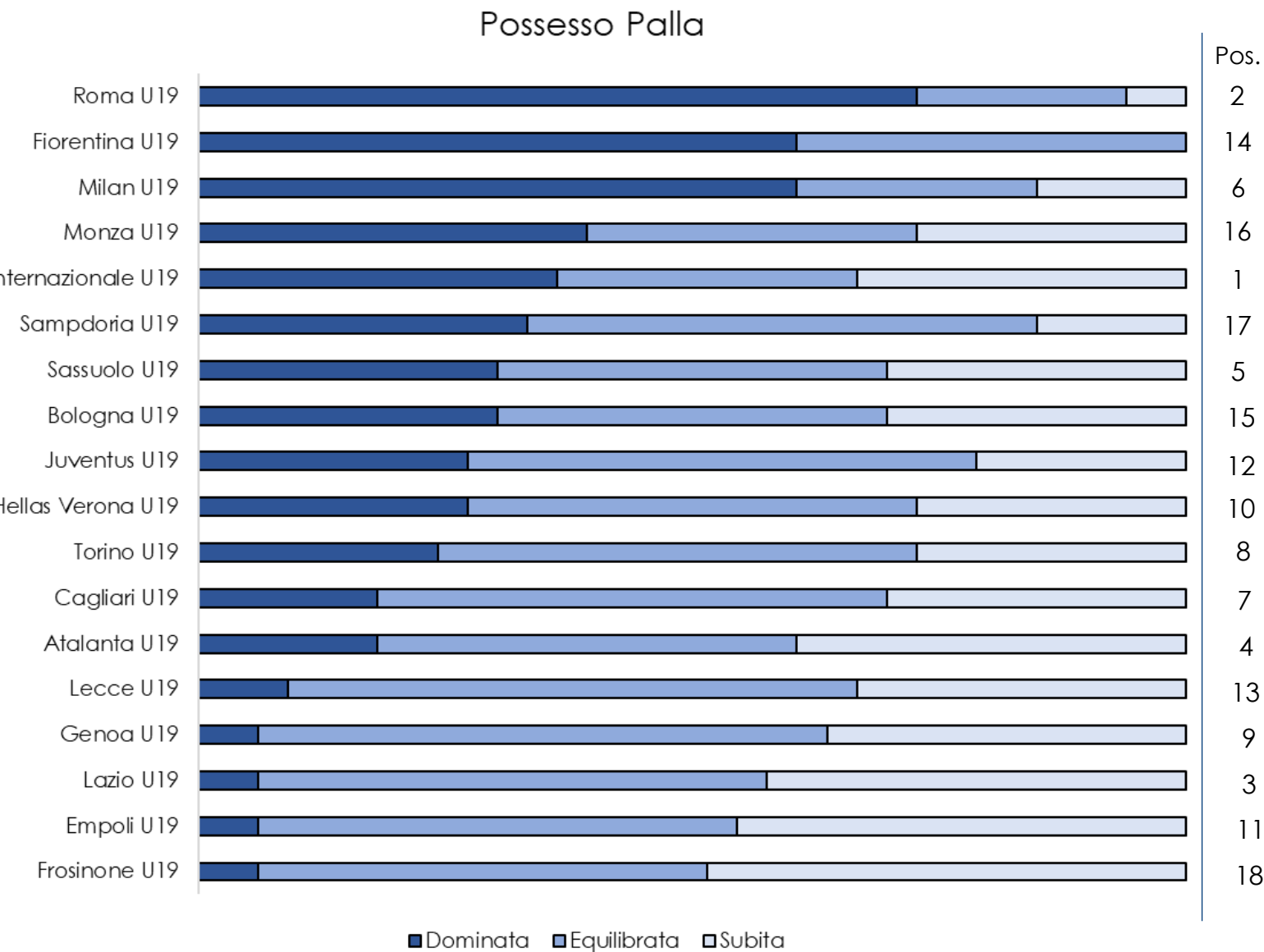
Possesso Palla (2/3)



Principali evidenze

- La maggior parte delle partite presenta una differenza di possesso inferiore al 10%, come evidenziato dalla concentrazione delle barre a sinistra della soglia di equilibrio (linea rossa). Questo indica che molte squadre si affrontano in modo relativamente bilanciato dal punto di vista del possesso.
- Man mano che la differenza di possesso aumenta oltre il 10%, il numero di partite diminuisce progressivamente. Tuttavia, ci sono ancora diverse partite in cui una squadra ha avuto un possesso superiore di 20-30% rispetto all'avversaria, segno di una chiara superiorità nel controllo del gioco.
- Sebbene rari, ci sono partite in cui la differenza di possesso supera il 40%. Queste situazioni potrebbero essere dovute a differenze tecniche evidenti, espulsioni o specifiche strategie tattiche.

Possesso Palla (3/3)



Principali evidenze

- Le squadre che dominano la classifica, come l'Inter U19, tendono ad avere più partite con il controllo della palla. Questo indica una correlazione tra il controllo del gioco e il successo in campionato.
- Le squadre che vincono più partite, come la Roma, dimostrano una maggiore efficacia nel convertire il possesso palla in risultati concreti.
- Le squadre di metà classifica mostrano un controllo più equilibrato del possesso.
- Le squadre in lotta per la salvezza tendono a subire il possesso avversario. Ciò si traduce in un numero maggiore di sconfitte.
- L'indice di correlazione tra Possesso Palla e posizionamento finale è di ~19,7%.

Indice



Introduzione



Metriche tattiche



Metriche fisiche



Metodologia e prime evidenze

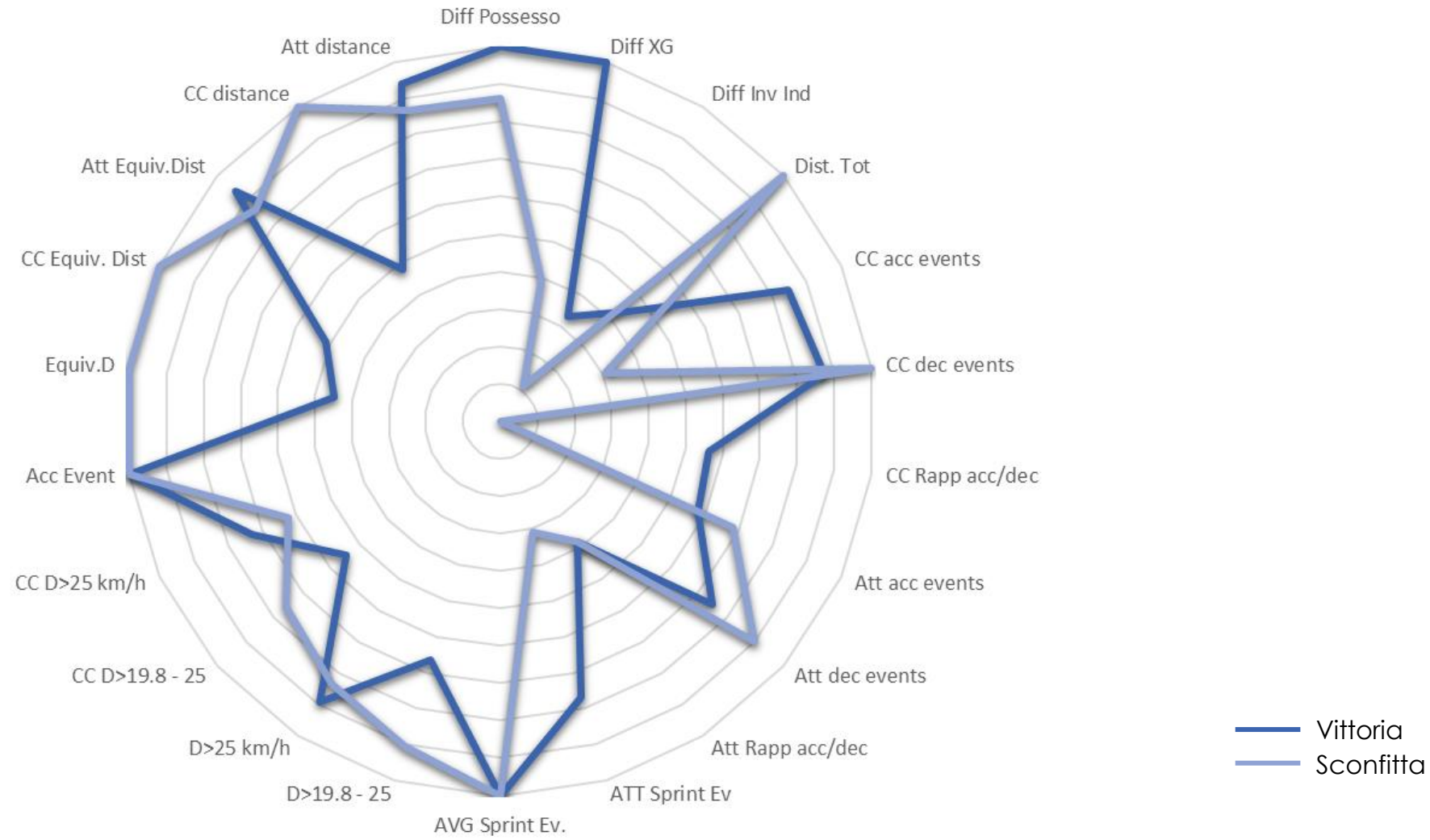


Caso studio: Empoli Primavera

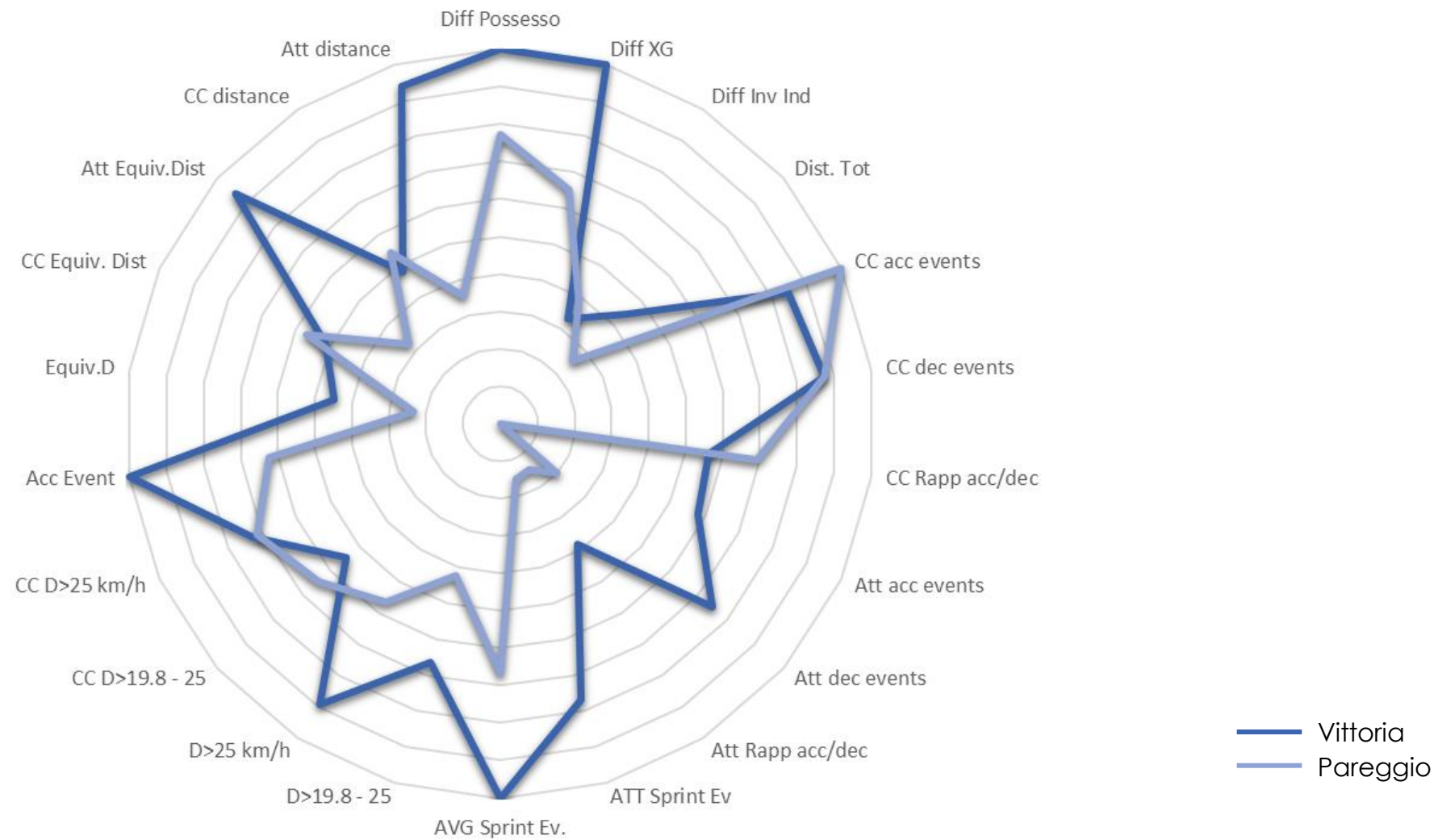


Conclusioni

Caso studio – Vittoria vs Sconfitta



Caso studio – Vittoria vs Pareggio



Caso studio – Analisi di correlazione

Punti	1.00	0.25	0.24	0.25	-0.06	0.13	0.00	0.14	-0.09	0.02	-0.12	0.09	-0.26	-0.27	-0.21	0.03	-0.23	-0.27	-0.10	0.13	0.03	0.14	0.05
Diff Possesso	0.25	1.00	0.19	0.44	0.21	0.31	0.07	0.30	-0.02	0.06	-0.06	-0.07	0.22	0.07	0.27	0.18	0.60	0.24	0.20	0.27	0.19	0.29	0.21
Diff XG	0.24	0.19	1.00	0.03	0.05	0.40	0.28	0.15	0.20	0.15	0.15	0.16	0.05	-0.07	0.09	0.02	0.27	0.39	0.06	0.18	0.15	0.16	0.16
Diff Inv Ind	0.25	0.44	0.03	1.00	-0.11	0.01	-0.38	0.50	-0.05	-0.18	0.16	-0.01	-0.06	-0.25	0.22	-0.23	0.25	-0.16	-0.16	-0.15	0.10	-0.11	0.14
Dist. Tot	-0.06	0.21	0.05	-0.11	1.00	0.13	0.56	-0.36	0.36	0.61	-0.06	0.28	0.57	0.58	0.44	0.37	0.34	0.59	0.99	0.72	0.52	0.73	0.51
CC acc events	0.13	0.31	0.40	0.01	0.13	1.00	0.60	0.46	-0.34	-0.02	-0.43	-0.02	0.21	0.25	0.06	0.54	0.46	0.23	0.16	0.49	-0.10	0.44	-0.09
CC dec events	0.00	0.07	0.28	-0.38	0.56	0.60	1.00	-0.42	0.08	0.47	-0.36	0.17	0.40	0.50	0.09	0.70	0.36	0.61	0.61	0.68	0.16	0.62	0.14
CC Rapp acc/dec	0.14	0.30	0.15	0.50	-0.36	0.46	-0.42	1.00	-0.47	-0.52	-0.10	-0.21	-0.16	-0.24	0.02	-0.15	0.15	-0.38	-0.39	-0.11	-0.25	-0.10	-0.22
Att acc events	-0.09	-0.02	0.20	-0.05	0.36	-0.34	0.08	-0.47	1.00	0.70	0.69	0.60	0.33	0.25	0.36	-0.15	0.01	0.55	0.36	-0.01	0.69	0.00	0.66
Att dec events	0.02	0.06	0.15	-0.18	0.61	-0.02	0.47	-0.52	0.70	1.00	-0.02	0.76	0.53	0.61	0.38	0.18	0.05	0.64	0.64	0.26	0.74	0.24	0.70
Att Rapp acc/dec	-0.12	-0.06	0.15	0.16	-0.06	-0.43	-0.36	-0.10	0.69	-0.02	1.00	0.06	-0.05	-0.26	0.14	-0.43	-0.03	0.16	-0.09	-0.25	0.28	-0.21	0.28
ATT Sprint Ev	0.09	-0.07	0.16	-0.01	0.28	-0.02	0.17	-0.21	0.60	0.76	0.06	1.00	0.59	0.56	0.54	0.05	0.06	0.39	0.31	-0.01	0.75	-0.03	0.72
AVG Sprint Ev.	-0.26	0.22	0.05	-0.06	0.57	0.21	0.40	-0.16	0.33	0.53	-0.05	0.59	1.00	0.85	0.86	0.33	0.60	0.69	0.62	0.30	0.58	0.27	0.55
D>19.8 - 25	-0.27	0.07	-0.07	-0.25	0.58	0.25	0.50	-0.24	0.25	0.61	-0.26	0.56	0.85	1.00	0.71	0.61	0.48	0.58	0.64	0.43	0.42	0.39	0.38
D>25 km/h	-0.21	0.27	0.09	0.22	0.44	0.06	0.09	0.02	0.36	0.38	0.14	0.54	0.86	0.71	1.00	0.16	0.67	0.59	0.47	0.15	0.57	0.14	0.56
CC D>19.8 - 25	0.03	0.18	0.02	-0.23	0.37	0.54	0.70	-0.15	-0.15	0.18	-0.43	0.05	0.33	0.61	0.16	1.00	0.49	0.25	0.41	0.72	-0.16	0.68	-0.19
CC D>25 km/h	-0.23	0.60	0.27	0.25	0.34	0.46	0.36	0.15	0.01	0.05	-0.03	0.06	0.60	0.48	0.67	0.49	1.00	0.54	0.37	0.42	0.13	0.40	0.13
Acc Event	-0.27	0.24	0.39	-0.16	0.59	0.23	0.61	-0.38	0.55	0.64	0.16	0.39	0.69	0.58	0.59	0.25	0.54	1.00	0.64	0.25	0.56	0.21	0.53
Equiv.D	-0.10	0.20	0.06	-0.16	0.99	0.16	0.61	-0.39	0.36	0.64	-0.09	0.31	0.62	0.64	0.47	0.41	0.37	0.64	1.00	0.71	0.53	0.71	0.51
CC Equiv. Dist	0.13	0.27	0.18	-0.15	0.72	0.49	0.68	-0.11	-0.01	0.26	-0.25	-0.01	0.30	0.43	0.15	0.72	0.42	0.25	0.71	1.00	0.06	1.00	0.05
Att Equiv.Dist	0.03	0.19	0.15	0.10	0.52	-0.10	0.16	-0.25	0.69	0.74	0.28	0.75	0.58	0.42	0.57	-0.16	0.13	0.56	0.53	0.06	1.00	0.06	1.00
CC distance	0.14	0.29	0.16	-0.11	0.73	0.44	0.62	-0.10	0.00	0.24	-0.21	-0.03	0.27	0.39	0.14	0.68	0.40	0.21	0.71	1.00	0.06	1.00	0.05
Att distance	0.05	0.21	0.16	0.14	0.51	-0.09	0.14	-0.22	0.66	0.70	0.28	0.72	0.55	0.38	0.56	-0.19	0.13	0.53	0.51	0.05	1.00	0.05	1.00
Punti	Diff Possesso	Diff XG	Diff Inv Ind	Dist. Tot	CC acc events	CC dec events	CC Rapp acc/dec	Att acc events	Att dec events	Att Rapp acc/dec	ATT Sprint Ev	AVG Sprint Ev.	D>19.8 - 25	D>25 km/h	CC D>19.8 - 25	CC D>25 km/h	Acc Event	Equiv.D	CC Equiv. Dist	Att Equiv.Dist	CC distance	Att distance	

Principali evidenze

- La vittoria è correlata positivamente con alcune metriche tattiche come dominio nel possesso e negli XG, anche se non in modo molto forte.
- È interessante notare che la vittoria è correlata negativamente con alcune metriche fisiche, come D>19.8 - 25 km/h o la Distanza Totale, suggerendo che un alto volume di corsa spesso è inversamente correlato al successo.
- Possesso e XG sono correlati positivamente tra loro, suggerendo che un maggiore possesso palla si traduce spesso in una maggiore produzione offensiva
- I parametrici fisici del reparto offensivo come eventi accelerativi e decelerativi degli attaccanti mostrano una discreta correlazione con gli XG: presumibilmente più eventi offensivi portano a più occasioni da gol.
- Le distanze di corsa ad alta velocità (D>19.8 - 25 km/h, D>25 km/h) hanno correlazioni deboli con il possesso e gli eventi offensivi, suggerendo che non è solo la corsa a determinare la performance di squadra.
- I dati riferiti alle accelerazioni dei centrocampisti sembrano avere una relazione positiva con Possesso e XG, suggerendo che volumi di corsa quantitativi non sono correlati ad una buona gestione del pallone.

Indice



Introduzione



Metriche tattiche



Metriche fisiche



Metodologia e prime evidenze



Caso studio: Empoli Primavera



Conclusioni

Relazioni tra metriche tattiche e fisiche

INVASION INDEX E PERFORMANCE

L'**Invasion Index** è correlato **positivamente** con **accelerazioni** e **sprint**.

Questo potrebbe suggerire che squadre con un **alto** indice di **invasione** utilizzano **eventi** prettamente **accelerativi** per superare le linee avversarie.

Potrebbe essere presumibile inoltre che un **pressing** aggressivo e una **rapida riconquista** del possesso possono **facilitare l'invasione** dell'area avversaria.

Si potrebbe dedurre che l'**Invasion Index** è **fortemente legato** agli **sprint** e alle **accelerazioni**, evidenziando l'importanza della rapidità nelle squadre che attaccano in modo diretto.

XG E PERFORMANCE

Gli **XG** hanno **correlazioni moderate** con gli **sprint** e le **accelerazioni**.

Questo indica che squadre con un **alto XG** eseguono **manovre veloci** e repentine in accordo con l'elevato numero di eventi accelerativi.

Inoltre la **distanza totale** percorsa **non** sembra essere un fattore **determinante** per la qualità delle **occasioni** create.

Si potrebbe dedurre che le squadre con **alti XG sfruttano accelerazioni** e **sprint** per creare occasioni ma **non** necessariamente percorrono più **distanza totale**.

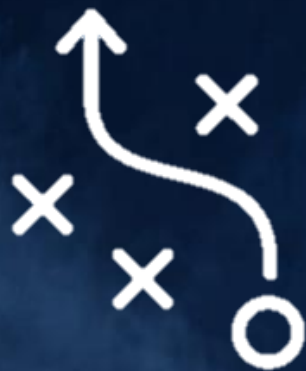
POSSESSO PALLA E PERFORMANCE

Il **possesso palla** ha forti **correlazioni** con le distanze ad altissima intensità dei CC .

Questo suggerisce che le squadre con più possesso tendono a muovere il pallone più che a coprire grandi distanze.

Tuttavia, un leggero **legame** con le **accelerazioni** e **decelerazioni** potrebbe indicare l'**importanza** dei **movimenti brevi** e rapidi nel mantenere il controllo del gioco.

Si potrebbe dedurre che le squadre con **più possesso** tendono a **correre meno**.



Fabio Zangrilli